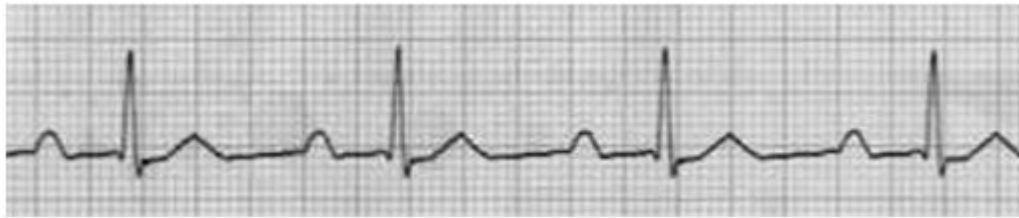


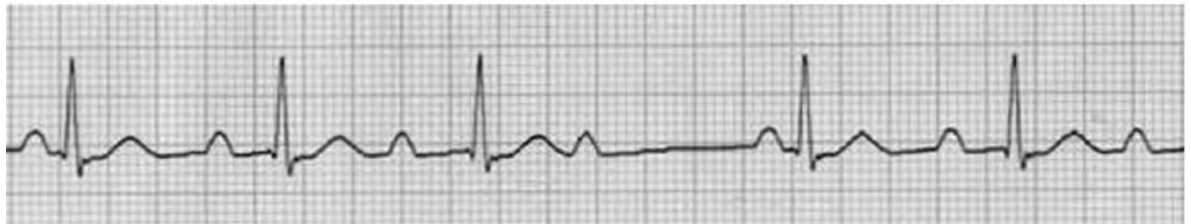
Electrocardiograma

Alteraciones de la conducción y bloqueos

Ejemplos:



Bloqueo auriculoventricular 1º grado



Bloqueo auriculoventricular 2º grado

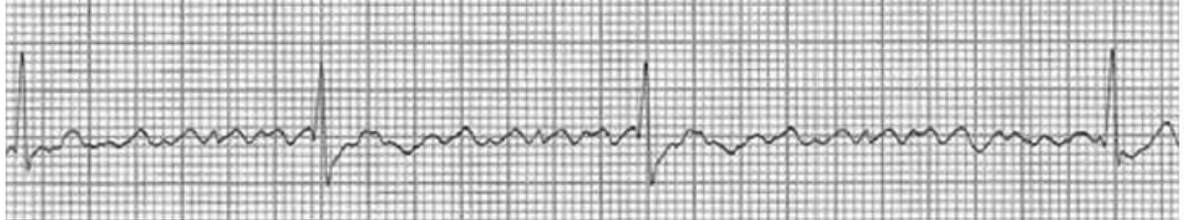


Universidad de
los Andes

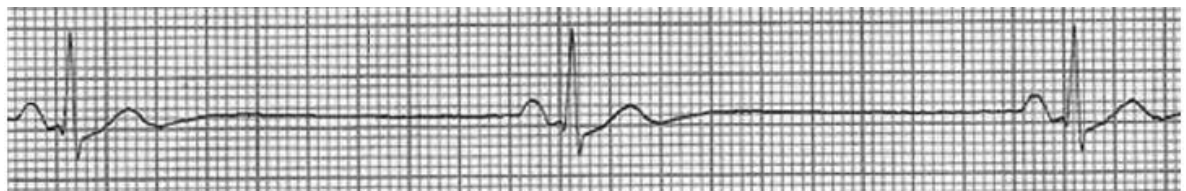
eclass®

Arritmias

Ejemplo:



Fibrilación auriculoventricular con respuesta ventricular lenta



Bradicardia sinusal

Signos de preexcitación

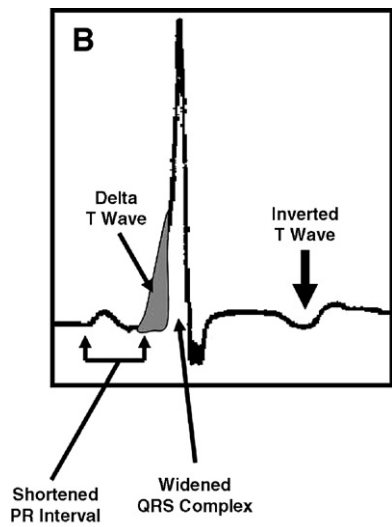
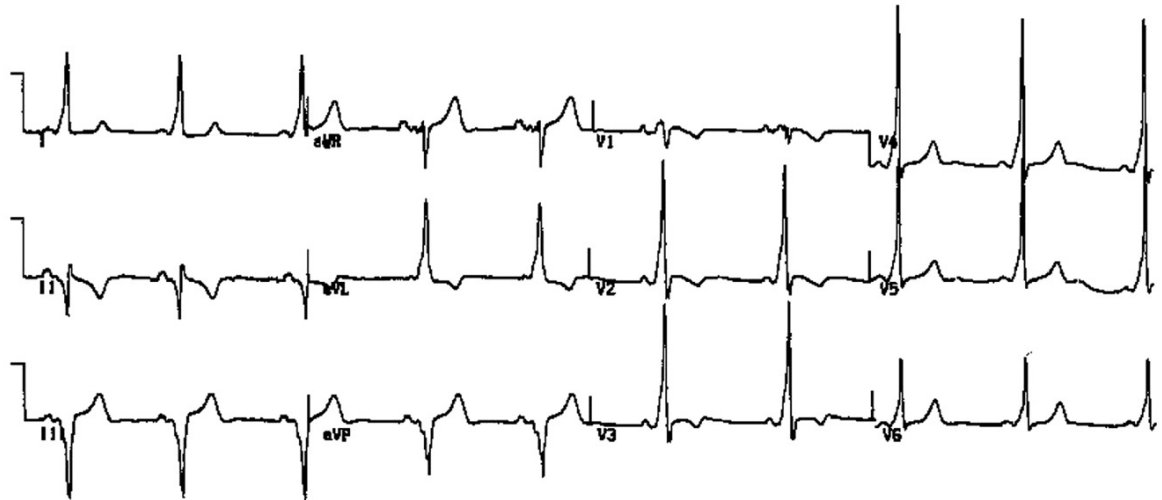
El síndrome de **Wolff-Parkinson-White (WPW)** es una potencialmente grave forma de pre-excitación cardíaca causada por un haz accesorio de conducción aurículo-ventricular que salta al nodo auriculoventricular, comunicando eléctricamente de forma directa la aurícula con el ventrículo. Es poco frecuente y puede provocar una serie de taquiarritmias ventriculares que clínicamente se pueden manifestar como síncope y muerte súbita.

Hallazgos característicos del WPW en el ECG:



Universidad de
los Andes

eclass®



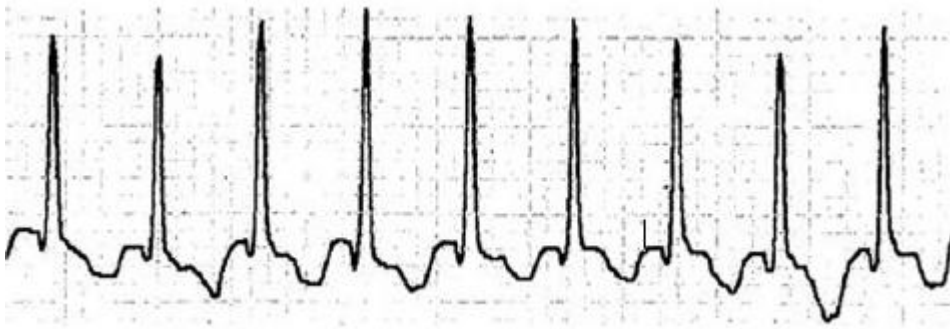
1. PR corto (< 0.12 segundos, en ritmo sinusal)
2. Onda delta
3. QRS ancho (> 0.12 segundos)
4. Onda T invertidas



Universidad de
los Andes

eclass

Las arritmias vistas en el síndrome de WPW pueden ser:



Taquicardia ortodrómica (QRS angosto)



Taquicardia antidrómica (QRS ancho)



Fibrilación auricular con QRS ancho. Ocurre en el 20 % de los pacientes que se presentan con arritmia sintomática.

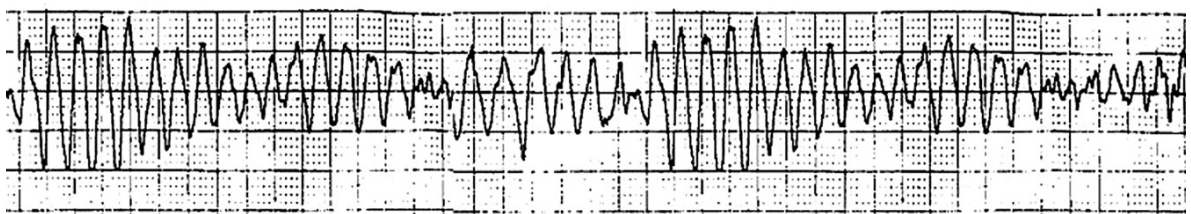
Alteraciones del segmento QT

El **síndrome de QT largo** agrupa los desordenes electrofisiológicos cardíacos en los cuales la fase de repolarización del potencial de acción ventricular está alargada.

Se manifiesta con el alargamiento del segmento QT en el ECG:



Clínicamente, se asocia al desarrollo de taquicardias ventriculares polimorfas, como la del siguiente trazado, y muerte súbita:



Torsade de pointes

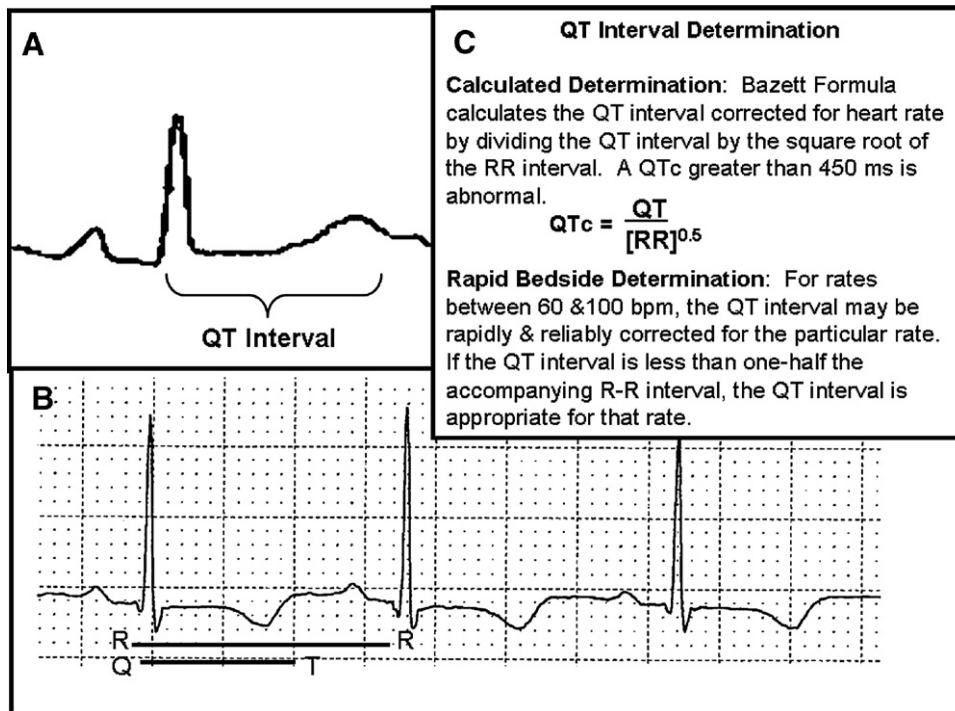
El corazón de estos pacientes es estructuralmente sano. Existen causas de alargamiento del QT congénitas (alteraciones en



Universidad de
los Andes

eclass

canales iónicos transmembrana) y adquiridas (por medicamentos, toxinas, alteraciones electrolíticas, VIH, enfermedades neurológicas entre otras).



Aunque debe ser ajustado por sexo y frecuencia cardíaca, a grandes rasgos se acepta un QT máximo de 450 milisegundos.

Síndrome de Brugada

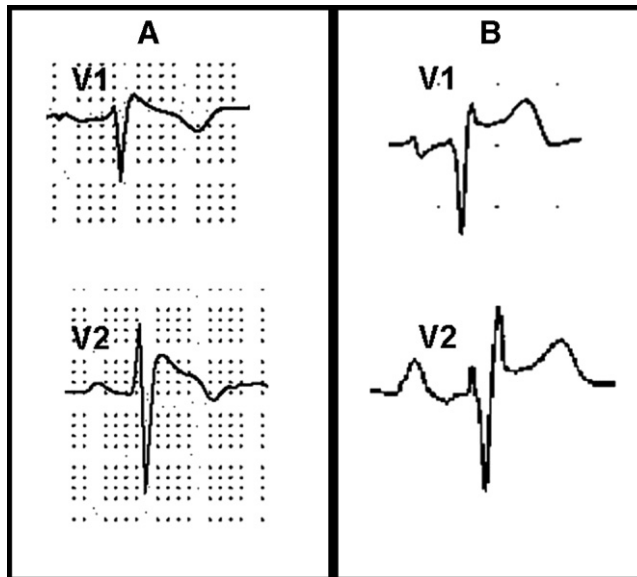
Producto que una mutación genética en canales de sodio voltaje dependientes, los pacientes con este síndrome presentan episodios de taquicardias ventriculares recurrentes (principalmente polimórficas) que, si son persistentes, terminan en fibrilación ventricular y muerte súbita. Si, en cambio, son autolimitadas, los pacientes presentan síncope y en su ECG basal se observa característicamente morfología de bloqueo de rama derecha de V1 a V3 con supradesnivel de ST > 2 mm y onda T



Universidad de
los Andes

eclass®

negativa o en aleta de tiburón.



A. Brugada tipo 1

B. Brugada tipo 2

Al igual que en el Síndrome QT largo, el corazón de estos pacientes es estructuralmente sano.

Miocardiopatía Hipertrófica

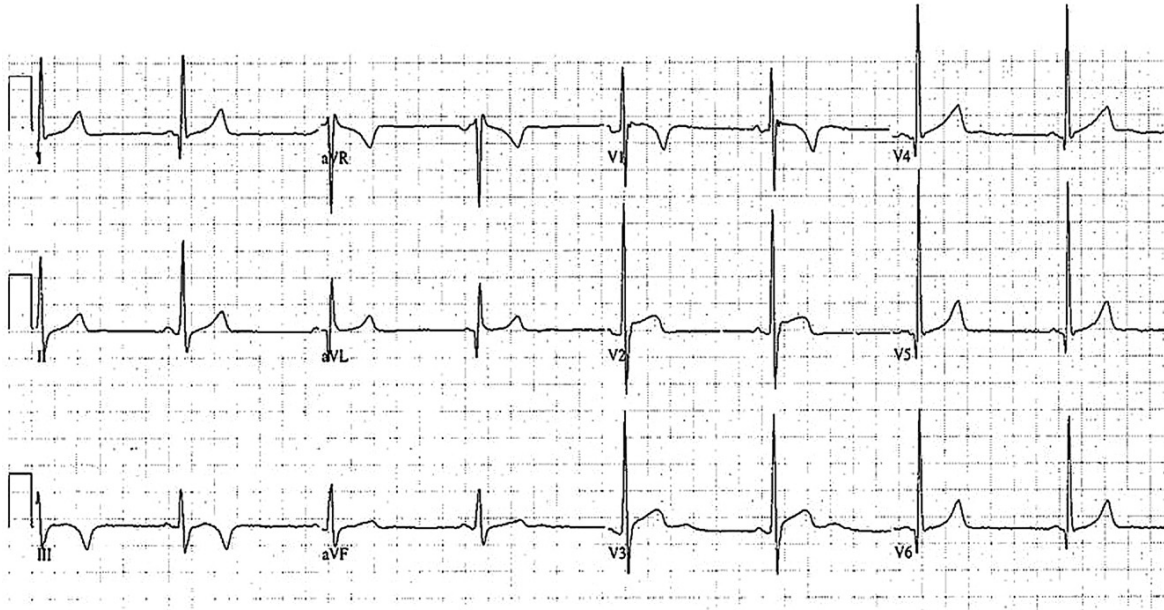
Enfermedad genética que afecta al sarcómero cardíaco, provocando una hipertrofia asimétrica principalmente del septum. Los síntomas ocurren cuando la base del septum hipertrofiado ocluyen parcialmente el flujo de salida del ventrículo izquierdo, provocando una caída del gasto cardíaco que puede ocasionar, por ejemplo, un síncope. Cuando la enfermedad es más severa, la válvula mitral puede entrar al ventrículo izquierdo durante la sístole, provocando además insuficiencia mitral. Desgraciadamente, un episodio de muerte súbita puede ser el primer síntomas manifiesto de la enfermedad, siendo así la causa más frecuente de muerte súbita en deportistas jóvenes.



Universidad de
los Andes

eclass®

El 90% de los pacientes pueden presentar un ECG anormal, pero no específico para la enfermedad. Lo más frecuente es encontrar aumento de voltaje o ensanchamiento del QRS, ondas Q y signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo en el segmento ST y onda T.

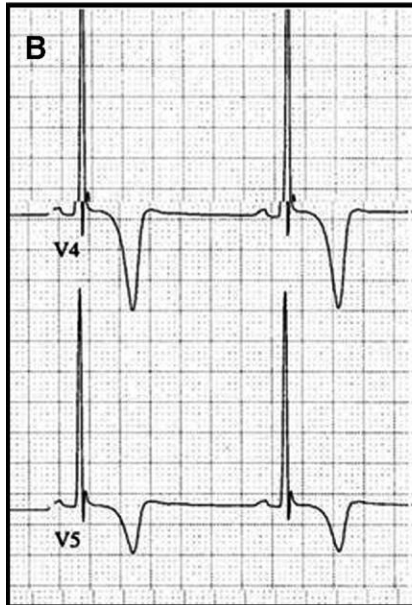


Ondas Q muy delgadas y profundas en pared lateral (v5-v6, I, aVL) y pared inferior (II, III, aVL) quizá es de los signos más característicos, especialmente en pacientes jóvenes.

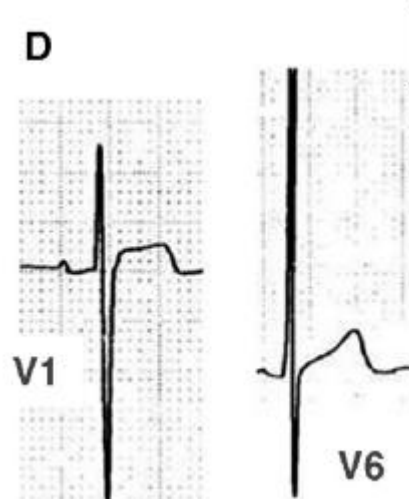


Universidad de
los Andes

eclass®



Onda T invertidas profundas



Signos de hipertrofia de ventrículo izquierdo: S prominente en V1 y R alta en V6

Isquemia

A pesar de ser una causa menos frecuente de síncope, puede presentarse y el ECG será la pieza clave en el diagnóstico.

Referencia: Las imágenes de ECG son del paper: The electrocardiogram in the patient with syncope. American Journal of Emergency Medicine 2007 25, 688-70.



Universidad de
los Andes

eclass®